

Lezione 8 codici di correzione/rivelazione errori

giovedì 16 aprile 2026 15:58

Facciamo un breve riepilogo prima di addentrarci a vedere i codici :

$$\begin{aligned}
 & \uparrow \quad \boxed{S^2(f)} \quad \downarrow \quad \epsilon_s \quad p_b = \frac{e^{-\gamma}}{3\pi}, \quad \gamma = \frac{E_b}{N_0} \\
 & \frac{M_0}{2} \quad \text{Circolo con } 3 \text{ e } 2 \quad \Rightarrow \log_2(1 + \frac{\gamma}{2}) \Rightarrow x_{b \in N_0} = \log_2(1 + \gamma x) \\
 & \Rightarrow 2^{\frac{M_0}{2}} = 1 + \gamma x \Rightarrow \gamma = \frac{2^{\frac{M_0}{2}} - 1}{x} \quad (16 \text{ QAM } x=4) \Rightarrow \frac{15}{4} \\
 & = 5,7 \text{ db}
 \end{aligned}$$

Shannon suggerisce di trasmettere uno stream di parole di un simbolo

Quindi esistono codici con rivelazione $\rightarrow$ hard decoding
soft decoding

N.B. Se ho parole a distanza di Hamming ≤ 1 non li ricevo a meno che non sia presente errore!
distanza = # bit in cui differiscono

Andiamo ora vedere i codici in dettaglio:

CODICE DI HUMMING parole 2 a 4 bit

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0000 & 000 \\ 0001 & 111 \\ 0010 & 011 \\ 0011 & 100 \end{pmatrix} \left. \begin{matrix} d=4 \\ d=3 \\ d=3 \\ d=4 \end{matrix} \right\} d=3$$

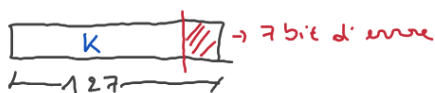
$$\begin{pmatrix} 7, 4 \\ (n, k) \end{pmatrix} \quad d_{\min} = 3 \Rightarrow \begin{pmatrix} 7, 4, 1 \\ (n, k, t) \end{pmatrix}$$

Correggo $\frac{d_{\min}-1}{2}$ / rivedo $d_{\min}-1$

Codici BCH (hard decoding) : binari

$$m = 2^{h-1} \quad h \in \mathbb{Z} \quad h=7 \rightarrow m=127$$

h bit per correggere errori



$$1 \text{ errore} \rightarrow (127, 120, 1)$$

$$2 \text{ errori} \rightarrow (127, 113, 2)$$

$$3 \text{ errori} \rightarrow (127, 106, 3)$$

$$d_{\min} = m - K \rightarrow r$$

$$\begin{aligned}
 2 \leq t \cdot h & \rightarrow t = th \text{ se } m \text{ è primo} \\
 & \rightarrow t \leq th \text{ se } m \text{ non è primo}
 \end{aligned}$$

Esempio: (stesso bit rate)

$$P_b = 10^{-3} ; \text{ BCH } ; m=127, 2 \text{ errori}$$

$$f'_b = f_b \frac{127}{113} ; T'_b = \frac{T_b}{127} \frac{113}{127}$$

$$\frac{E_b}{N_0} = E_b \frac{113}{127}$$

$$\Rightarrow P_b' = \frac{e^{-\frac{E_b}{N_0} \frac{113}{127}}}{3\pi}$$

$$\Rightarrow f'_b = f_b \frac{113}{127} \text{ stessa banda}$$

$$1 - P_{\text{paralelo}} = (1 - P_b)^m$$

Se $m=2$

$$\begin{aligned}
 1 - P_p &= (1 - P_b)^m + \binom{m}{1} (1 - P_b)^{m-1} P_b + \binom{m}{2} (1 - P_b)^{m-2} P_b^2 \\
 &= \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} (1 - P_b)^{m-k} P_b^k
 \end{aligned}$$

$$P_b \approx P_e \frac{dm}{m}$$

Quindi: per correggere più errori, devo ↑ m , bit

(127, 113, t, d=5) 2 livelli a errore

127, 113, t, d=6) 2 livelli 3 errori
2

Il cui guadagno è 5db

CODICE REED-SOLOMON (BCH non binario)

$m = 7$  → 128 { 0 errori
127 non bit

7 bit × elemento 1 errore 2
2 errori 4 $P_s = P_b \frac{d}{m}$

$n = 2^{h-1}$ simboli a h bit → byte (8 bit)

$2 \sim 2.4$ simboli ridondanti

$1 - P_b \approx \sum (P_b)$ P simboli

1) Si usa la BURST d'errore 

2) Si usa con modulazione

QAM 256

$m = 255$

$h = 8$